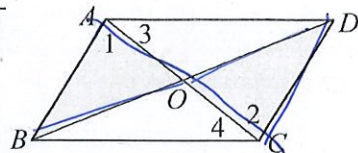


筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle DOC$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。

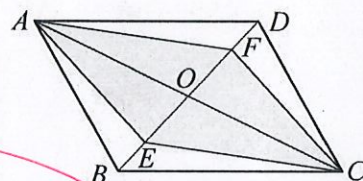
(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ，

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是，因為這個平行四邊形是等比例縮小。

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$$\overline{AO} = \overline{CO}$$

$$\angle 3 = \angle 4 \text{ 內錯角相等}$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

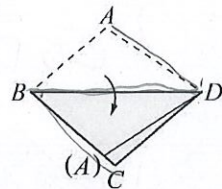
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

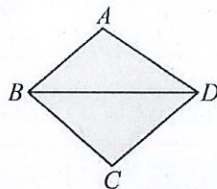
進階題



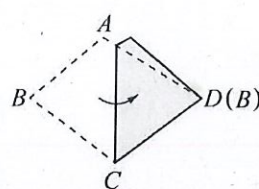
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



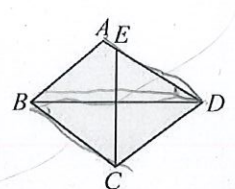
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

❓ 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

$$\angle ABD > \angle ADB$$

$$\angle ABD = \angle DBC$$

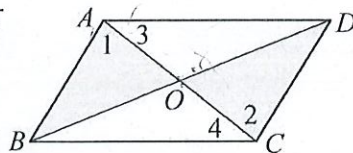
$$\angle DBC > \angle ADB$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 3$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。

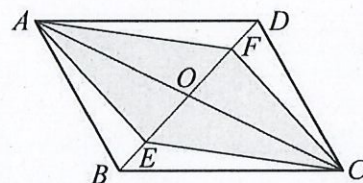
(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ ，

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是，理由：(1) $\overline{BE} = \overline{DF}$ ， $\overline{BO} = \overline{DO}$ ，

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

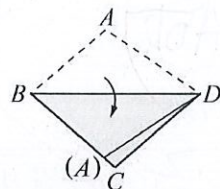
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

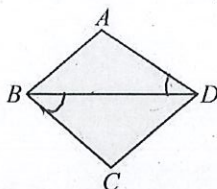
進階題



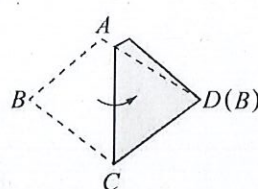
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



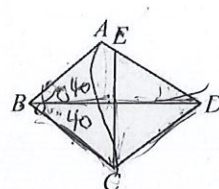
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答： 是， $\parallel$

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB = \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答： 是， $\parallel$

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

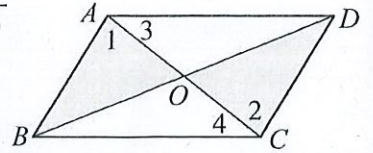
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。

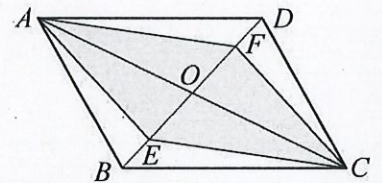
(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{CD}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是， $\because \overline{BO} = \overline{DO}$ ， $\overline{EO} = \overline{OF}$ 怎麼來的？
 $\angle BOA = \angle DOE$

所以 $\triangle BOA \cong \triangle DOE$

由對應角 $\angle BOA = \angle DOE$ 可知

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

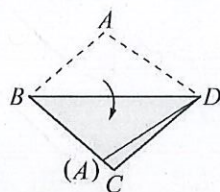
答：

〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

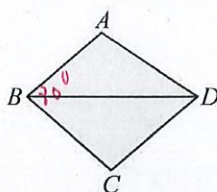
又
由一組對邊平行且相等，可得
四邊形 $AECF$ 是平行四邊形。



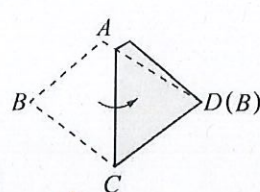
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



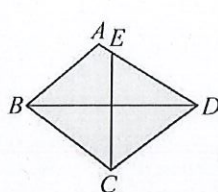
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

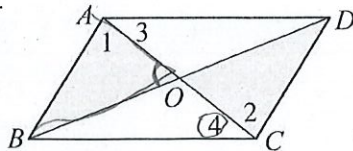
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。

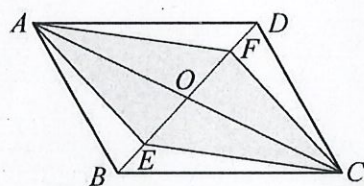
(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{CD}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ ， $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF}$
 $\overline{OE} = \overline{OF}$ ①
 $\overline{AO} = \overline{CO}$ ②
 $\therefore AECF$ 是平行四邊形
 (兩條對角線互相平分)

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊等長)

$\overline{BC} = \overline{AD}$ ()

平行

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

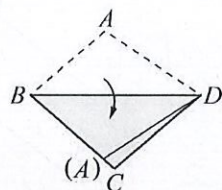
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

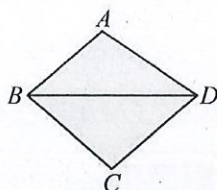
進階題



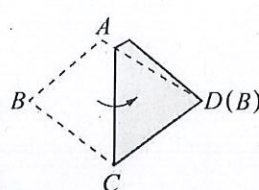
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



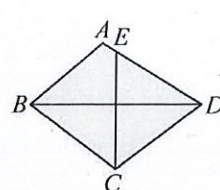
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是 (內錯角相等)

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：平行 (內錯角 =)

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

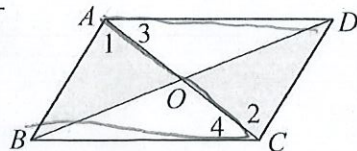
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：



7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle BOC$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

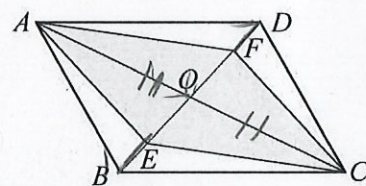
(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$
 $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF}$
 $\Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$
 $\overline{AO} = \overline{CO}$
 $\therefore AECF \square$
 兩條對角線互相平分

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

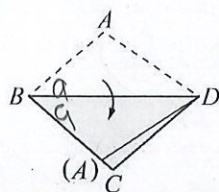
筆記摘要

(請寫下關鍵步驟)

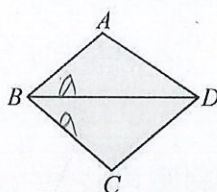
進階題



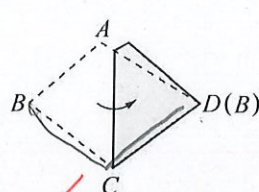
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



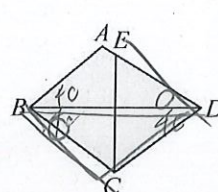
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40^\circ$ 度， $\angle BDC = 40^\circ$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：不會，內錯角不相等

關鍵思考

承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

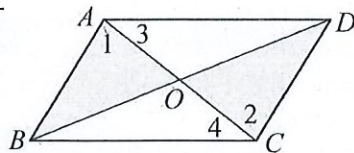
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle DOC$ ， $\angle COD$ (對頂角相等)

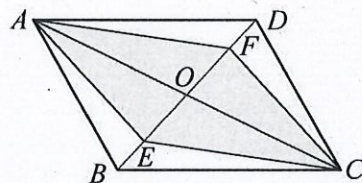
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF}$

$\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{FD} \Rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}$

$\therefore AE \parallel CF$

兩條對角線分別平分

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$\overline{AB} = \overline{CD}$ (對應邊等長)

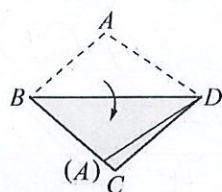
$\overline{BC} = \overline{AD}$ (同上)

有兩條對邊平行且相等

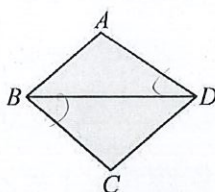
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]



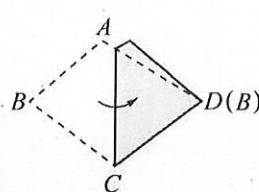
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



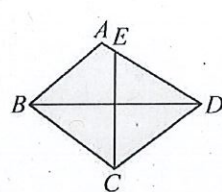
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：

是，(內錯角相等)

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：

平行，(內錯角相等)

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

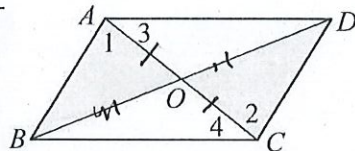
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 3$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。

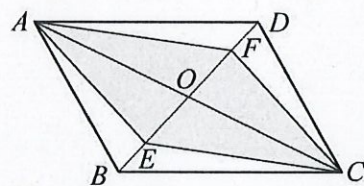
(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：Yes, $\overline{BE} = \overline{DF}$ 已知

$\overline{OE} = \overline{OF}$ ($\because \overline{OD} = \overline{OB}$, $\overline{DF} = \overline{BE}$,

$\overline{OE} = \overline{OD} - \overline{DF} = \overline{OB} - \overline{BE} = \overline{OF}$)

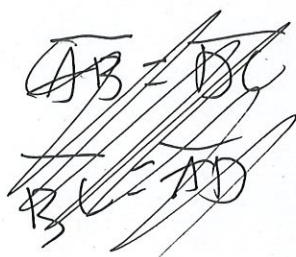
$\therefore$ 兩對角線相互平分

$\therefore AECF$ 為平行四邊形

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：



[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

$\overline{BC} = \overline{AD}$

$\overline{OC} = \overline{OA}$

$\overline{OD} = \overline{OB}$

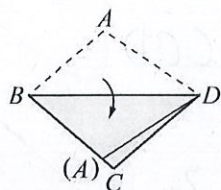
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

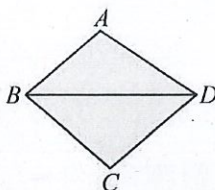
進階題



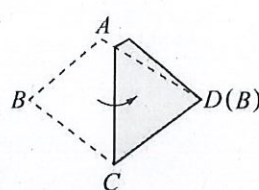
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



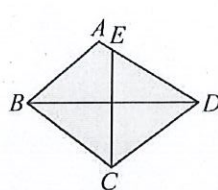
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 50$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：Yes；同側角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：Yes；同側角相等

關鍵思考

承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

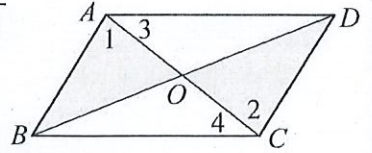
$25 < 40$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle \underline{COD}$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle \underline{2}$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。

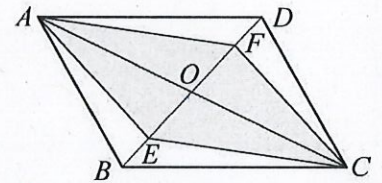
(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \underline{\overline{CD}}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ ， $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{FD}$

$\Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$

$\therefore AECF \square$

$\overline{AO} = \overline{CO}$

兩條對角線分別平分

關鍵思考

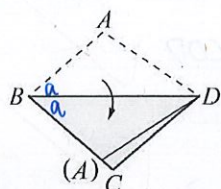
🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：是 請說明

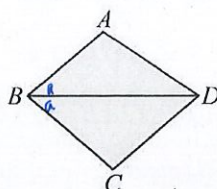
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]



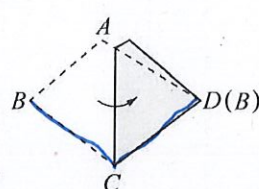
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



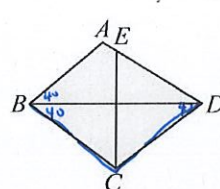
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：① 是
② 內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：① 否
② 內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

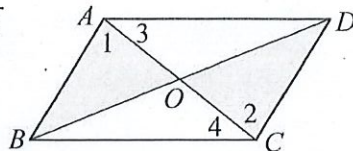


筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

(SAS 全等性質)

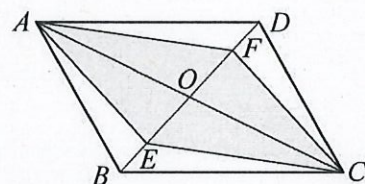
由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{CD}$

(對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} \Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$

$\overline{AO} = \overline{CO}$

$\therefore AECF$

兩條對角線分別平分。

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

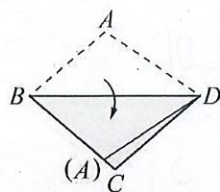
請說明

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

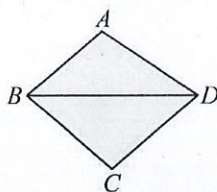
Yes.



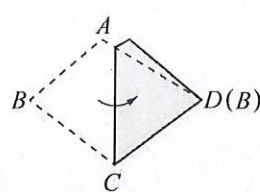
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



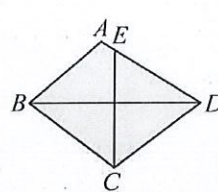
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等。

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：①否

②內錯角不相等。

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

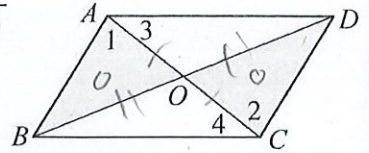
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

手寫筆記：平行四邊形的判別：對角線互相平分。

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle DOC$ ， $\angle COD$ (對頂角相等)

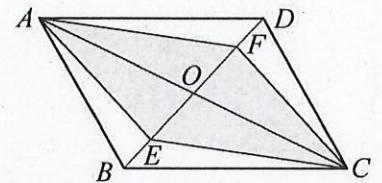
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。 (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



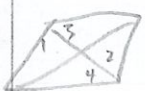
請說明你的理由。

答：Yes，他是等比例縮小，性質並不改變。 $\rightarrow$ 證明 $\overline{OE} = \overline{OF}$ 。

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：



$\triangle ABO$ and $\triangle CDO$ 中

1. $\overline{AO} = \overline{CO}$

2. $\angle AOB = \angle COD$ 對頂

3. $\overline{BO} = \overline{DO}$ 同理 $\angle 3 = \angle 4$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$ $\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD}$ (內錯角相等)

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

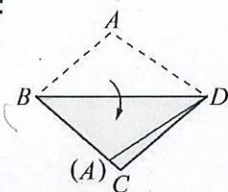
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

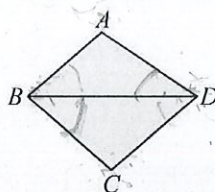
進階題



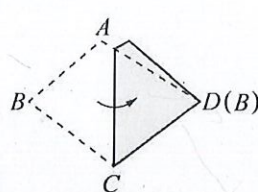
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



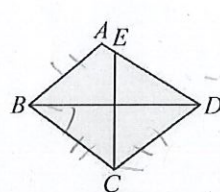
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：Yes 內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：NO, 內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

$$\angle ABD > \angle ADB$$

$$\angle ABD = \angle DBC$$

(40°) (40°)

$$\angle DBC > \angle ADB$$

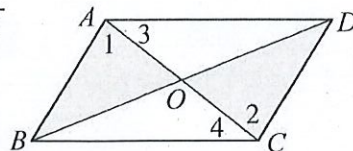
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ (對頂角相等)

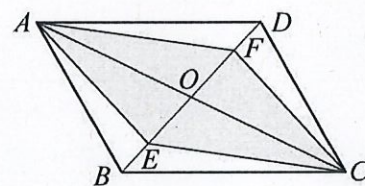
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ (SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？請說明你的理由。



答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$

$\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{FD}$ $\overline{AO} = \overline{CO}$

$\therefore \triangle AEO \cong \triangle CFO$

兩條對角線互相平分

關鍵思考

🔍 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

$$\overline{AO} = \overline{CO}$$

$$\angle AOB = \angle COD \text{ (對頂角)}$$

$$\overline{BO} = \overline{DO}$$

$$\therefore \triangle ABO \cong \triangle CDO \text{ (SAS)}$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \overline{AB} \parallel \overline{CD} \text{ (內錯角相等)}$$

$$\text{同理：} \angle 3 = \angle 4$$

$$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

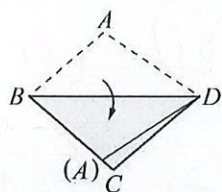
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

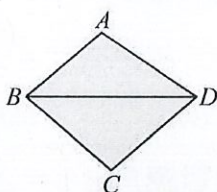
進階題



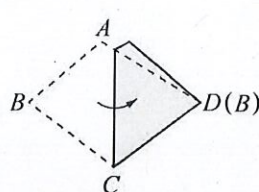
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



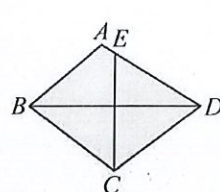
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是；內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否；內錯角不相等

關鍵思考

Q 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

$$\begin{aligned} \therefore \angle ABD &> \angle ADB \\ \therefore \angle DBC &> \angle ADB \end{aligned}$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

〔請寫下關鍵步驟〕



-

$$\angle AOB = \angle \text{DOE} \quad \text{COD}$$

(SAS 全等性質)

又 $\overline{AB} = \overline{EC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

- 

答: $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$ $\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{FD} = \overline{OE} = \overline{OF}$ ①

$$\bar{A}b = \bar{C}D \quad (2)$$

$\overline{AE}CF = \square$

兩條對角線平分

🔦 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

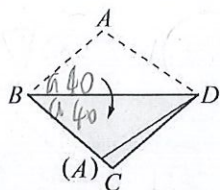
筆記摘要

[請寫下關鍵步驟]

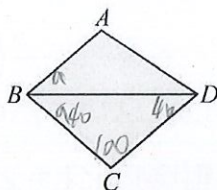
進階題



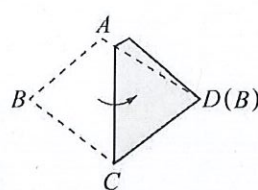
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



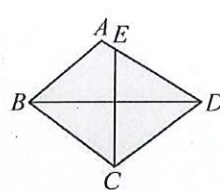
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

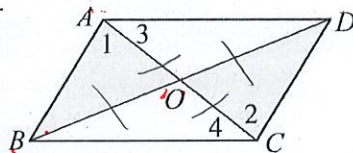
答：

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

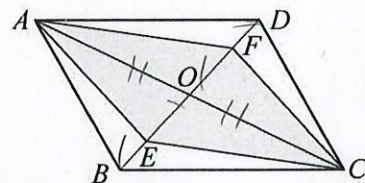
(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？請說明你的理由。



答： $\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$

$\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF} \Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF}$ ①

$\overline{AO} = \overline{CO}$ ②

$AECF$ 是 $\square$ 兩條對角線平分

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答： $\triangle OAB \cong \triangle OCD$

$\triangle OBC \cong \triangle ODA$

兩條對角線平方面積四等份。

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

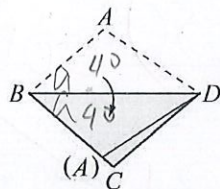
筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕

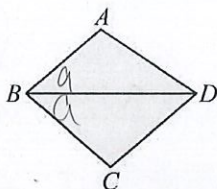
進階題



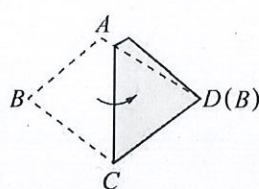
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



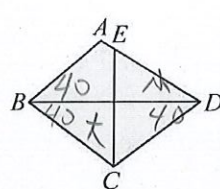
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是 內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否 內錯角不相等

關鍵思考

承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

因 $\triangle ABD$
 $\overline{AB} < \overline{AD}$
 $\angle D < \angle B$ (大邊對大角)
 所以 $\angle ADB < \angle DBC = \angle ABD$

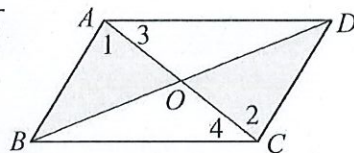
〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

林子敬

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？



請說明理由。

答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle AOD$ ，

(對頂角相等)

所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。

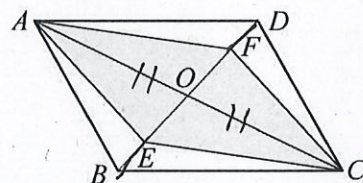
(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是

$$\overline{OE} = \overline{OB} - \overline{BE}$$

$$\overline{OF} = \overline{OD} - \overline{DF}$$

$$\Rightarrow \overline{OE} = \overline{OF} \text{ --- ①}$$

$$\overline{AO} = \overline{CO} \text{ --- ②}$$

$\square AECF$

兩條對角線平分

關鍵思考

承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：請寫下為什麼

$$\triangle OAB \cong \triangle OCD$$

$$\triangle OBC \cong \triangle OAD$$

兩條對角線平分面積

四等份

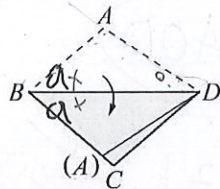
[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

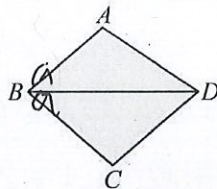
[請寫下關鍵步驟]

進階題

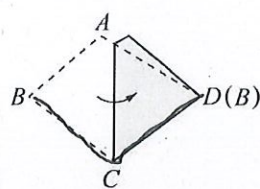
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



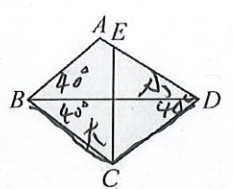
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：是，內錯角相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

❓ 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

大邊對大角 $\angle ADB < \angle DBC$

因 $\triangle ABD$

$\overline{AB} < \overline{AD}$

$\angle D < \angle B$ (↓)

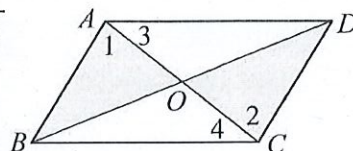
所以 $\angle ADB < \angle DBC = \angle ABD$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]

筆記摘要

〔請寫下關鍵步驟〕
平行四邊形的判別：對角線互相平分：

7. 右圖四邊形 $ABCD$ 中，若對角線 $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點，且 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，則四邊形 $ABCD$ 是否為平行四邊形？請說明理由。



答：在 $\triangle OAB$ 和 $\triangle OCD$ 中，

因為 $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$ ，

$\angle AOB = \angle COD$ (對頂角相等)

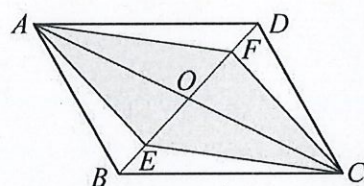
所以 $\triangle OAB \cong \triangle OCD$ 。(SAS 全等性質)

由對應角 $\angle 1 = \angle 2$ ，可知 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 。(內錯角相等)

又 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (對應邊等長)

由一組對邊平行且相等，可得四邊形 $ABCD$ 是平行四邊形。

8. 右圖 $\square ABCD$ 中，已知 E 、 F 兩點在對角線 $\overline{BD}$ 上，且 $\overline{BE} = \overline{DF}$ ，那麼四邊形 $AECF$ 是不是平行四邊形？



請說明你的理由。

答：是， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ， $\overline{AD} = \overline{BC}$ ， $\overline{OA} = \overline{OC}$ ， $\overline{OB} = \overline{OD}$

關鍵思考

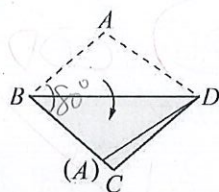
🔦 承第 7 題，請用別的方法說明 $ABCD$ 是平行四邊形？

答：

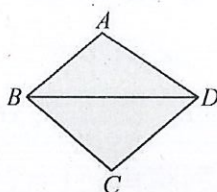
〔錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方〕



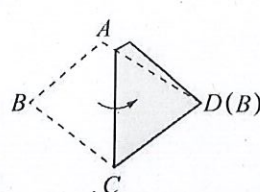
1. 如圖(一)，四邊形紙片 $ABCD$ 中， $\angle ABC = 80^\circ$ ， $\overline{AB} < \overline{BC}$ ，若將紙片的 $\overline{AB}$ 向 $\overline{BC}$ 方向摺過去，使得 A 點落在 $\overline{BC}$ 上，展開後出現摺線 $\overline{BD}$ ，如圖(二)。將 B 點摺向 D 點，使得 B 、 D 兩點重疊，如圖(三)，展開後出現摺線 $\overline{CE}$ ，如圖(四)，則：



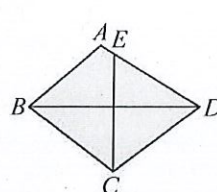
圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)

- (1) $\angle DBC$ 與 $\angle BDC$ 的度數為何？

答： $\angle DBC = 40$ 度， $\angle BDC = 40$ 度。

- (2) $\overline{AB}$ 與 $\overline{CD}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

- (3) 比較 $\angle ADB$ 與 $\angle DBC$ 的大小關係。

答： $\angle ADB < \angle DBC$ 。

- (4) $\overline{AD}$ 與 $\overline{BC}$ 是否平行？為什麼？

答：否，內錯角不相等

關鍵思考

🔍 承第(3)題，為什麼 $\angle ADB < \angle DBC$ ？

答：

$$\because \overline{AB} \perp \overline{BC}$$

$$\therefore \angle ADB < \angle DBC$$

[錯題記錄：請訂正錯題並寫下常弄錯的地方]